

1. (16 分)

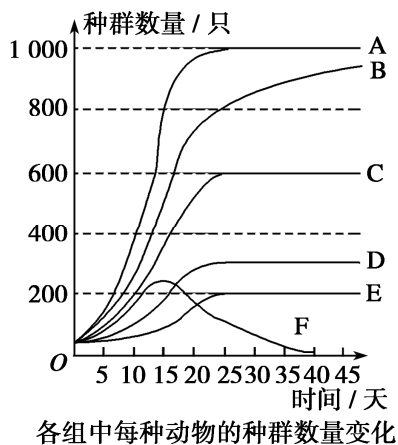
为探究食物相同的三种水生动物的种群增长规律及种间关系，某小组进行了下列 3 组实验（各组实验中，每种动物初始数量相等，饲养条件相同）：

组 1：甲种与乙种分别于两个容器中饲养，甲种数量变化如图曲线 A 所示；

组 2：甲种与乙种于同一容器中饲养，乙种数量变化如曲线 F 所示；

组 3：乙种与丙种于同一容器中饲养，形成上、下层分离分布，一段时间后，每种动物数量较组 1 少。

回答下列问题：



(1) 组 1 中，甲种动物的种群数量主要由_____决定；若容器内饲养液体积为 20mL，则第 40 天时乙种的种群密度为_____。

(2) 在某些生态系统中，存在与本实验类似的种间关系：

①在同一段河流中食物相同的两种鱼，分别分布在河流中央底部和临近河岸底部，其种间关系与图中曲线_____代表的类似，其分布体现生物群落的_____结构。

②在玻璃温室中放养食物相同的两种传粉昆虫后，一种数量增加，另一种减少，其种间关系与图中曲线_____代表的类似。

2. (16分)

某草原上生活着鹿、兔、狼和狐等生物，雄鹿有角，雌鹿无角，通常情况下这种鹿雌雄个体分群活动（生殖季节除外），有人提出“鹿角效应”假说解释这种同性聚群现象，即一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者，降低被捕食的风险。回答下列问题：

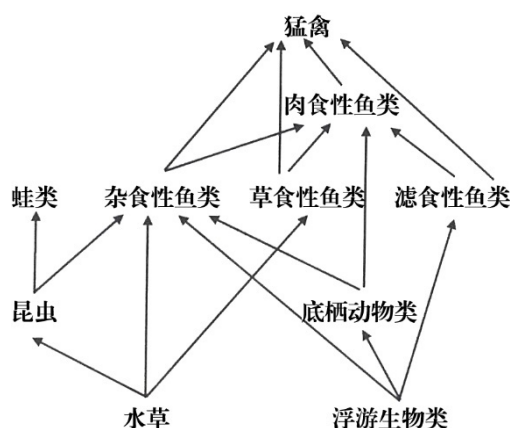
(1) 该草原上的雌鹿群和雄鹿群属于_____（填“不同”或“同一”）种群。

(2) 草、鹿、兔、狼、狐和土壤中的微生物共同形成一个_____（填“种群”“群落”或“生态系统”）。

(3) 为探究“鹿角效应”假说是否成立，某同学用狗（能将抛入流水池中的漂浮物叼回来）、项圈和棍棒做了如下3组实验：甲组同时向流水池中抛出2个相同的项圈，乙组同时抛出2个相同的棍棒，丙组则同时抛出1个项圈和1个棍棒。记录每次抛出后狗叼回第一个漂浮物的时间。若丙组平均时间_____（填“大于”“小于”或“等于”）其他两组，则实验结果支持该假说。测试时间要求甲、乙、丙三组抛出项圈或棍棒的距离_____（填“相同”或“不同”）。本实验中项圈或棍棒相当于草原上的_____。

3. (20分)

某地因采矿导致地表下沉，成为无法利用的荒地。为了改变这种状况，有关部门因地制宜，通过引水等措施，将该地改造成湿地生态公园，一些生物陆续迁入，并逐渐形成相对稳定的生物群落。下图是该公园生态系统食物网的一部分。回答下列问题：



(1) 该公园生物群落的变化属于_____演替。

(2) 图中昆虫与杂食性鱼类之间的种间关系有_____。

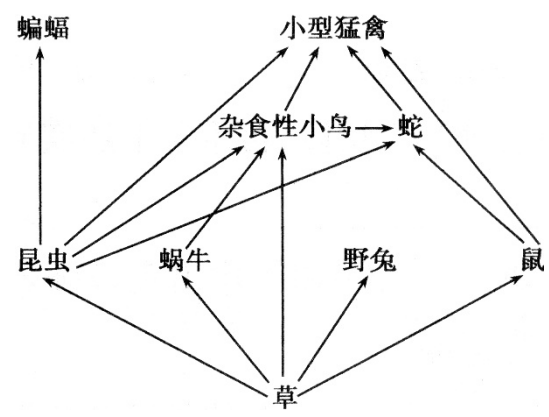
(3) 雌蛙通常在近岸水深10~30cm的草丛间产卵，可采用_____法了解该蛙卵块的密度。

(4) 因该水域有些渗漏，补水时曾不慎引入含除草剂的水，导致一些水草死亡。水草腐烂后，图中所示的生物类群中最先快速增殖的是_____。

(5) 图中既含有初级消费者，又含有次级消费者的生物类群有_____。

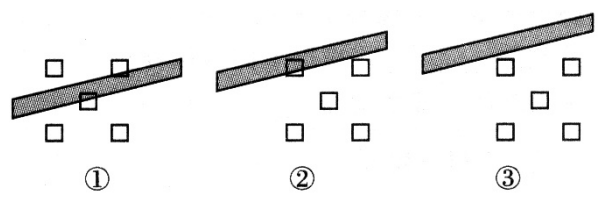
4. (16分)

机场飞行跑道及场内小路多是大片草地，有多种动物栖息。下图是某机场生态系统食物网的主要部分。回答下列问题：

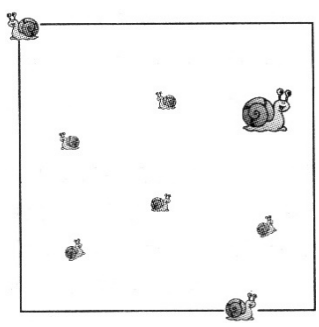


- (1) 此食物网中，小型猛禽分别处于_____营养级。
- (2) 机场内的小鸟初遇稻草人十分惊恐，这种反应属于_____反射。
- (3) 为了进一步驱鸟，某机场先铲除原有杂草，而后引种了虫和鸟都不爱吃的“驱鸟草”，机场内小鸟大为减少。一段时间后，“驱鸟草”逐渐被杂草“扼杀”，这种生物群落的变化过程属于_____演替。

(5) 为了解机场内蜗牛密度，三个调查人员各自随机布设样方如下图所示（图中阴影带为水泥小路，其他处为草地），其中最合理的是_____（填序号）。



(6) 调查中某个样方内蜗牛分布示意图如下，该样方的蜗牛数应记为_____。



5. (32分)

合理密养、立体养殖是提高池塘养殖经济效益的有效措施。回答下列问题：

(1) 池塘中有水草、绿藻、草鱼、鳊鱼和鳙鱼，以及水蚤、轮虫等浮游动物。请按主要捕食关系，绘出该池塘生态系统的食物网。

(2) 轮虫和水蚤的种间关系是_____。

(3) 研究池塘生态系统不同水层光合速率，对确定鱼的放养种类和密度有参考价值。从池塘不同深度采集水样，分别装入黑白瓶中（白瓶为透明玻璃瓶，黑瓶为黑布包裹的玻璃瓶）并封闭。然后将黑白瓶对应悬挂于原水样采集位置，同时测定各水层剩余水样溶氧量，作为初始溶氧量。24h后，测定各黑白瓶中溶氧量。若测得某水层初始溶氧量为 $A \text{ mg/L}$ ，白瓶溶氧量为 $B \text{ mg/L}$ ，黑瓶溶氧量为 $C \text{ mg/L}$ ，则该水层总光合速率为_____ $\text{mg/L} \cdot \text{d}$ 。若上午黑白瓶被悬挂于水深 25cm 处时，白瓶意外坠落至池塘底部，短时间内，该瓶内绿藻叶绿体重 C_3 含量_____（填“增加”“不变”或“减少”）。

(4) 从群落结构的角分析，立体养殖可以_____。从能量流动的角分析，合理密养可以_____。

东北师大附中2021级创新实验班生物素养练习（384）答题卡



姓名： _____
班级： _____
考号： _____

贴条形码区

(正面朝上，切勿贴出虚线方框)

解答题

				16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1. (16分) (1) _____; _____。 (2) _____; _____; _____。																					
				16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
2. (16分) (1) _____。 (2) _____。 (3) _____; _____; _____。																					
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
3. (20分) (1) _____。 (2) _____。 (3) _____。 (4) _____。 (5) _____。																					
				16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
4. (16分) (1) _____。 (2) _____。 (3) _____。 (4) _____。 (5) _____。 (6) _____。																					
						3	2	1	0		9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
5. (32分) (1) _____ _____ _____ (2) _____。 (3) _____; _____。 (4) _____; _____。																					